

PS 3.30

ENRIQUE ZUÑIGA ZUÑIGA

Es posible demostrar que la suma de un número “suficiente” de términos de la serie:

$$\text{Sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Es un número considerablemente cercano a $\text{SEN}(X)$, y que la diferencia entre $\text{SEN}(X)$ y la suma antes mencionada se vuelve menor conforme se toman más y más términos. Escriba un diagrama de flujo tal que dada una X cualquiera calcule el $\text{SEN}(X)$ utilizando la serie anterior, de tal modo que la diferencia entre la serie y un nuevo término sea menor o igual a 0.01. Imprima el número de términos requerido para obtener esta precisión.

Dato: X (variable de tipo entero que representa el número que se ingresa).